PS-UFPR 2024/2025 – 2ª FASE – Edital 25/2024
PROVA ESPECÍFICA DE BIOLOGIA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Questão 01 – 5 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
1. Plantas fornecem néctar e pólen como alimento para os polinizadores.	1,5
2. Polinizadores auxiliam na transferência de pólen entre flores, facilitando a reprodução sexuada das plantas.	1,5
3. Duas das seguintes características: flores de cores vibrantes, flores com fragrâncias atraentes, flores com formas específicas para um tipo de polinizador.	1
4. Muitas culturas agrícolas (frutas e legumes) dependem da polinização para gerar frutos.	1

Questão 02 – 6 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item a)	
1. Variações alélicas (alelos) no promotor de *MC1R* que aumentam a expressão do gene MC1R estão associados a uma maior taxa de transcrição do gene *MC1R*.	1,0
2. Variações alélicas (alelos) no promotor de *MC1R* que reduzem a expressão do gene *MC1R* estão associados a uma menor taxa de transcrição do gene MC1R.	1,0
Item b)	
1. Variações alélicas no promotor de *MC1R* que diminuem sua expressão são mais frequentes em ambientes com rochas mais claras.	1,0
2. Seleção natural favorece a sobrevivência de indivíduos com pelagem mais clara (menos melanina), pois possuem maior proteção contra predadores.	1,0
3. Variações alélicas no promotor de *MC1R* que aumentam sua expressão são mais frequentes em ambientes com rochas mais escuras.	1,0
4. Seleção natural favorece a sobrevivência de indivíduos com pelagem mais escura (mais melanina), pois possuem maior proteção contra predadores.	1,0

QUESTÃO 03 – 06 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item a)	
1. Florestas derrubadas e queimadas liberam o carbono armazenado na forma de dióxido de carbono (CO_2), um gás de efeito estufa.	1,5
2. Florestas removem CO_2 da atmosfera durante a fotossíntese e, quando são destruídas, essa capacidade de absorção é reduzida, exacerbando o efeito estufa.	1,5
Item b)	
1. Ocorre a redução da transferência da água da superfície terrestre para a atmosfera através da evaporação do solo e da transpiração das plantas.	1,5
2. Ocasionando redução na umidade do ar, diminuindo a quantidade de chuvas na região (aumentando o risco de secas).	1,5

QUESTÃO 04 – 06 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item a)	
1. A meiose em heterozigotos Aa gera dois tipos de gametas: A e a	1,0
2. No cruzamento de dois heterozigotos, os gametas podem se combinar das seguintes maneiras: AA, Aa ou aA e aa, ou seja, prole com proporção genotípica de 1 AA: 2 Aa: 1 aa.	1,0
Item b)	
1. Em heterozigotos para dois genes localizados em cromossomos diferentes (AaBb), a meiose gera quatro tipos de gametas em proporções iguais: ab, aB, AB e Ab.	1,0
2. Em homozigotos aabb, apenas um tipo de gameta é produzido: ab.	2,0
3. A combinação de seus gametas gera as proporções genotípicas observadas na prole: 1 aabb: 1 aaBb: 1 AaBb: 1 Aabb	1,0

QUESTÃO 05 – 5 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
1. Transcrição	2,5
2. RNAm ou RNA mensageiro	2,5

QUESTÃO 06 – 6 pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item a)	
Possíveis vantagens: Maior produtividade porque será menos predado por insetos-praga. Diminuição da contaminação do ambiente e das pessoas por agrotóxicos/pesticidas químicos, já que haverá redução no uso destes compostos. Preservação de insetos não alvo e polinizadores, já que as toxinas são específicas para predadores do milho.	3,0
Item b)	
Possíveis desvantagens: Riscos para a saúde do consumidor, já que há a incorporação de genes (proteínas) neste alimento que originalmente não estavam lá. Alteração genética das espécies/variedades não domesticadas, já que pode haver fluxo gênico com espécies nativas. Modificações no ecossistema geral pela alteração da dinâmica populacional Geração de pragas resistentes Aumento da resistência a antibióticos em humanos, devido à inserção de genes de bactérias resistentes a antibióticos.	3,0

QUESTÃO 07 – pontos	
Critério de avaliação	**Pontuação máxima**
Item a)	
1. Baixos níveis de LH no período ovulatório	1,0
2. Não há ovulação	1,0
Item b)	
1. Hipotálamo controla a hipófise	1,0
2. Hipófise secreta FSH e LH	1,0
3. FSH estimula crescimento dos folículos/secreção de estrogênio	1,0
4. LH provoca amadurecimento/rompimento dos folículos /ovulação	1,0